

دليل أوامر تشغيل وإيقاف مشروع RuView

نظام الاستشعار اللاسلكي الذكي (WiFi Sensing) على توزيعه أوبونتو Ubuntu

يوثق هذا الملف كافة الأوامر والخطوات اللازمة لإعداد، تشغيل، وإيقاف مشروع RuView بشكل تسلسلي واضح. ينقسم الدليل إلى طريقتين للتشغيل (عبر حاويات Docker أو البناء اليدوي)، يليهما خطوات الإيقاف بالتفصيل.

ملحوظة هامة حول الواجهة الرسومية (GUI):

يعتمد المشروع على واجهة مستخدم تفاعلية تعتمد على الويب (Web UI Dashboard). بمجرد تشغيل الخادم بأي من الطرق التالية، يمكنك فتح متصفح الإنترنت في أوبونتو والانتقال إلى الرابط <http://localhost:3000> لتظهر لك الواجهة الرسومية مباشرة.

المسار الأول: التشغيل باستخدام Docker (الطريقة الأسهل والأسرع)

تضمن هذه الطريقة تشغيل المشروع بكافة ملحقاته داخل حاوية معزولة دون تضارب في المكتبات.

الخطوة 1 تحميل نسخة المشروع (Pull Image)

يقوم هذا الأمر بجلب الحاوية الرسمية الجاهزة للمشروع من مستودعات Docker Hub إلى جهازك المحلي.

```
docker pull ruvnet/wifi-densepose:latest
```

الخطوة 2 تشغيل الحاوية وفتح الواجهة الرسومية

يقوم هذا الأمر بتشغيل الحاوية في الخلفية مع ربط المنفذ 3000 الخاص بالحاوية بمنفذ جهازك الشخصي لتتمكن من استعراض الواجهة الرسومية.

```
docker run -d -p 3000:3000 ruvnet/wifi-densepose:latest
```

بعد تنفيذ الأمر، افتح المتصفح وتوجه إلى: <http://localhost:3000>

المسار الثاني: التشغيل عبر البناء اليدوي المباشر (Manual Build)

تُستخدم هذه الطريقة إذا كنت ترغب في تعديل الكود المصدري للمشروع أو تشغيله بشكل أصيل (Native) على بيئتك.

الخطوة 1 تثبيت بيئة لغة Rust

يستخدم المشروع لغة Rust في خلفية النظام (Backend) لسرعة معالجة الإشارات اللاسلكية. يقوم هذا الأمر بتحميل وتثبيت أدوات Rust الرسمية:

```
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
```

الخطوة 2 تحميل المستودع المصدري من GitHub

نقوم بنسخ كود المشروع كاملاً إلى جهازك ثم الانتقال إلى المجلد الرئيسي للمشروع:

```
git clone https://github.com/ruvnet/RuView.git
cd RuView
```

الخطوة 3 الدخول لمجلد خادم الاستشعار وبناء المشروع

ننتقل إلى المجلد المخصص لـ Rust Port، ومن ثم نقوم بتشغيل أمر البناء والتشغيل التلقائي مع تحديد كرت الواي فاي كمصدر والمنفذ 3000 للواجهة:

```
cd rust-port/wifi-densepose-rs
cargo run --release -p wifi-densepose-sensing-server -- --source wifi --tick-ms 500 --ht
```

بمجرد اكتمال البناء، ستعمل الواجهة الرسومية على الرابط المحلي `http://localhost:3000`

ثالثاً: أوامر إيقاف وإغلاق المشروع تماماً

اختر طريقة الإيقاف بناءً على طريقة التشغيل التي اعتمدتها سابقاً:

الحالة أ إذا كنت قد شغلت المشروع عبر الطرفية مباشرة (Cargo Run)

كل ما عليك فعله هو التوجه إلى نافذة الطرفية (Terminal) النشطة والضغط على الاختصار التالي لإيقاف الخادم فوراً:

```
ctrl + c
```

الحالة ب إذا كنت قد شغلت المشروع عبر Docker في الخلفية

1. أولاً، قم بجلب رقم المعرف (Container ID) الخاص بالحاوية التي تعمل حالياً:

```
docker ps
```

2. ثانياً، قم بإيقاف الحاوية باستخدام معرفها (استبدل CONTAINER_ID بالرقم الحقيقي الظاهر لك):

```
docker stop CONTAINER_ID
```

الحالة ج إغلاق المنفذ بالقوة (الطريقة الطارئة السريعة)

إذا فقدت الوصول للطرفية أو نسيت كيف قمت بتشغيل الخادم، فإن هذا الأمر يقوم بإنهاء "قتل" أي عملية تحتجز المنفذ 3000 فوراً وتحريره:

```
sudo kill -9 $(sudo lsof -t -i:3000)
```